东 南 大 学 考 试 卷（A 卷）

课程名称 **高等数学（非电）** 考试学期 **04-05-2** 得分 _____

适用专业 **非电类各专业** 考试形式 **闭卷** 考试时间长度 **150** 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七
得分							

一. 填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 函数 $f(x)=\left[\dfrac{1}{1+|x|}\right]$ 的间断点_____是第_____类间断点.

2. 已知 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 且 $f(x)=\dfrac{xF(x)}{1+x^2}$, 则 $f(x)=$_____.

3. $\int_{-1}^{1}x\left(1+x^{2005}\right)\left(\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}\right)\mathrm{d}x=$_____.

4. 设 $f(x)=\int_0^x\left(\int_1^{\sin t}\sqrt{1+u^4}\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}t$, 则 $f''(0)=$_____.

5. 设函数 $f(x)=\int_x^{2x}\dfrac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1+t^3}}\ (x>0)$, 则当 $x=$_____时, $f(x)$ 取得最大值.

二. 单项选择题(每小题 4 分, 共 16 分)

1. 设当 $x\to x_0$ 时, $\alpha(x),\beta(x)$ 都是无穷小 $(\beta(x)\neq 0)$, 则当 $x\to x_0$ 时, 下列表达式中不一定为无穷小的是 [ ]

(A) $\dfrac{\alpha^2(x)}{\beta(x)}$ (B) $\alpha^2(x)+\beta^2(x)\sin\dfrac{1}{x}$ (C) $\ln(1+\alpha(x)\cdot\beta(x))$ (D) $|\alpha(x)|+|\beta(x)|$

2. 曲线 $y=\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}\arctan\dfrac{x^2+x+1}{(x-1)(x+2)}$ 的渐近线共有 [ ]

(A) 1 条 (B) 2 条 (C) 3 条 (D) 4 条

3. 下列级数中收敛的级数是 [ ]

姓名 学号 线 封 密

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{2}}$　(B) $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$　(C) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{n}{n+1}\right)^n$　(D) $\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{\sqrt{x}}{1+x^4}\mathrm{d}x$

4. 下列结论正确的是　[　　]

(A) 若$[c,d]\subseteq[a,b]$, 则必有$\int_c^d f(x)\mathrm{d}x\le\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

(B) 若$|f(x)|$在区间$[a,b]$上可积, 则$f(x)$在区间$[a,b]$上可积.

(C) 若$f(x)$是周期为T的连续函数, 则对任意常数a都有$\int_a^{a+T}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$.

(D) 若$f(x)$在区间$[a,b]$上可积, 则$f(x)$在$[a,b]$内必有原函数.

三. (每小题 7 分, 共 35 分)

1. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x\left(\ln(\cos t)+t^2\right)\mathrm{d}t}{x^3}$.

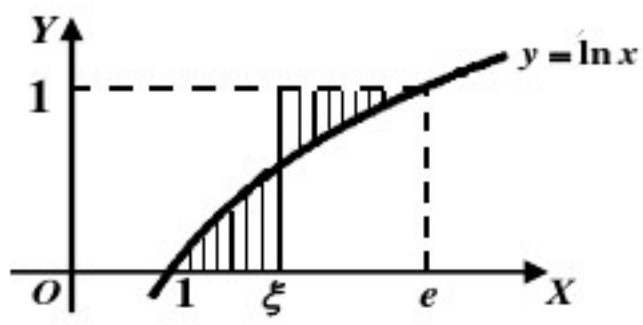
2. 判断级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4^n}{5^n-3^n}$的敛散性.

3. $\int_0^{\pi}x\sqrt{\cos^2x-\cos^4x}\,\mathrm{d}x$.

4. $\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^3}\mathrm{d}x$.

5. 求初值问题 $\begin{cases}y''+y=x+\sin x\\ y(0)=1,\ y'(0)=-\dfrac{1}{2}\end{cases}$ 的解.

四. (8 分) 在区间$[1,\mathrm{e}]$上求一点ξ, 使得图中所示阴影部分绕x轴旋转所得旋转体的体积最小.



五. (7 分) 设 $0<a<b$, 求证 $\ln\dfrac{b}{a}>\dfrac{2(b-a)}{a+b}$.

六. (7 分) 设当$x>-1$时, 可微函数$f(x)$满足条件

$$f'(x)+f(x)-\frac{1}{x+1}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=0$$

且$f(0)=1$, 试证: 当$x\ge0$时, 有 $\mathrm{e}^{-x}\le f(x)\le1$ 成立.

七. (7 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上连续, 且 $\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} f(x)\tan x\mathrm{d}x = 0$,

证明在区间$(-1,1)$内至少存在互异的两点ξ_1,ξ_2，使$f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.

04-05-2 高等数学(非电)期末试卷答案及评分标准 05.1.14

一. 填空题(每小题4分,共20分)

1. $0,-$； **2.** $\dfrac{Cx}{\sqrt{1+x^2}}$； **3.** $4e^{-1}$； **4.** 1； **5.** $\sqrt[3]{\dfrac{3}{4}}$.

二. 单项选择题(每小题4分,共16分)

1. A； **2.** B； **3.** D； **4.** C.

三. **(每小题7分,共35分)**

1. 原式=

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\cos x)+x^2}{3x^2}\quad(\cdots\cdots 3分)=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x^2}\quad(\cdots\cdots 2分)=\frac{1}{6}\qquad\cdots\cdots 2分$$

2. $$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{4^{n+1}}{5^{n+1}-3^{n+1}}}{\dfrac{4^n}{5^n-3^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{4}{5}\cdot\frac{1-\left(\frac{3}{5}\right)^n}{1-\left(\frac{3}{5}\right)^{n+1}}=\frac{4}{5}<1\qquad\cdots\cdots 5分$$

由比值法知原级数收敛. $\cdots\cdots 2分$

3. 原式 $=\dfrac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin x|\cos x|dx(\cdots\cdots 3分)=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\cos x dx(\cdots\cdots 2分)=\dfrac{\pi}{2}\qquad\cdots\cdots 2分$

4. 原式$=-\dfrac{1}{2}\left[\dfrac{\arctan x}{x^2}\Big|_1^{+\infty}-\int_1^{+\infty}\dfrac{dx}{x^2(1+x^2)}\right]\qquad\cdots\cdots 3分$

$=\dfrac{\pi}{8}+\dfrac{1}{2}\int_1^{+\infty}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{1+x^2}\right)dx\quad(\cdots\cdots 2分)=\dfrac{1}{2}\qquad\cdots\cdots 2分$

5. 对应的齐次方程的通解为 $\bar{y}=C_1\cos x+C_2\sin x\qquad\cdots\cdots 2分$

非齐次方程$y''+y=x$的一个特解为$y_1=x(\cdots\cdots 1分)$, 非齐次方程$y''+y=\sin x$的一个

特解为

$y_2=-\frac{x}{2}\cos x$(……1分), 原方程的通解为　$y=C_1\cos x+C_2\sin x+x-\frac{x}{2}\cos x$

(……1分), 利用初值条件可求得　$C_1=1,\ \ C_2=-1$，原问题的解为

$$y=\cos x-\sin x+x-\frac{x}{2}\cos x \qquad \cdots\cdots 2\text{分}$$

四. (8 分)

$V(t)=\pi\int_1^t(\ln x)^2\mathrm{d}x$(……2分)$+\pi\int_t^{\mathrm{e}}(1-(\ln x)^2)\mathrm{d}x$(……2分)

$=\pi\left[\left(x(\ln x)^2-2x\ln x+2x\right)\Big|_1^t-\left(x(\ln x)^2-2x\ln x+2x\right)\Big|_t^{\mathrm{e}}+\mathrm{e}-t\right]$

$=\pi\left(2t(\ln t)^2-4t\ln t+3t-2\right)$

令　$V'(t)=\pi\left(2(\ln t)^2-1\right)=0,$……2分　得　$t=\mathrm{e}^{\frac{1}{\sqrt{2}}}$　(……1分)，且$V''\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{\sqrt{2}}}\right)>0$

因此$t=\mathrm{e}^{\frac{1}{\sqrt{2}}}$是$V(t)$在$[1,\mathrm{e}]$上的唯一的极小值点, 再由问题的实际意义知必存在最小体积, 故$\xi=\mathrm{e}^{\frac{1}{\sqrt{2}}}$是最小值点.　　……1分

五. (7 分) 设$\frac{b}{a}=t$, 原不等式等价于$\ln t>\frac{2(t-1)}{t+1}$,　$t>1$，即等价于

$f(t)=(t+1)\ln t-2(t-1)>0,\ \ t>1$　　……3分

$f(1)=0,\ \ f'(t)=\ln t+\frac{1}{t}-1,\ \ f'(1)=0$　　……1分

$f''(t)=\frac{1}{t}-\frac{1}{t^2}\geq 0,\ \ t\geq 1$　，且等号当且仅当$t=1$时成立　……1分

因此$f'(t)$单增, $f'(t)>f'(1)=0,\ \ t>1$从而$f(t)$单增, $f(t)>f(1)=0,\ \ t>1$, 原不等式得证.　……2分

六. (7 分) 由题设知$f'(0)=-1$,　……1分

所给方程可变形$(x+1)f'(x)+(x+1)f(x)-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=0$

两端对x求导并整理得　$(x+1)f''(x)+(x+2)f'(x)=0$　……1分

这是一个可降阶的二阶微分方程, 可用分离变量法求得 $f'(x)=\dfrac{Ce^{-x}}{1+x}$ ……2分

由于 $f'(0)=-1$, 得 $C=-1$, $f'(x)=-\dfrac{e^{-x}}{1+x}<0$, $f(x)$ 单减, 而 $f(0)=1$, 所以当 $x\geq 0$ 时,

$f(x)\leq 1$(……1分) , 对 $f'(x)=-\dfrac{e^{-x}}{1+x}<0$ 在 $[0,x]$ 上进行积分

$$f(x)=f(0)-\int_0^x\frac{e^{-t}}{1+t}dt\geq 1-\int_0^x e^{-t}dt=e^{-x}$$ ……2分

七. (7 分) 记 $F(x)=\int_{-1}^x f(t)dt$, 则 $F(x)$ 在 $[-1,1]$ 上可导, 且 $F(-1)=F(1)=0$……2分

若 $F(x)$ 在 $(-1,1)$ 内无零点, 不妨设 $F(x)>0, x\in(-1,1)$

$$0=\int_{-1}^1 f(x)\tan x dx=\int_{-1}^1\tan x dF(x)=F(x)\tan x\Big|_{-1}^1-\int_{-1}^1 F(x)\sec^2 x dx=-\int_{-1}^1 F(x)\sec^2 x dx<0$$

此矛盾说明 $F(x)$ 在 $(-1,1)$ 内至少存在一个零点 x_0, ……2分

对 $F(x)$ 在 $[-1,x_0]$, $[x_0,1]$ 上分别使用 Rolle 定理知存在 $\xi_1\in(-1,x_0)$, $\xi_2\in(x_0,1)$, 使得

$F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$, 即 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$ ……3分

东 南 大 学 考 试 卷（A卷）

课程名称 工科数学分析　考试学期 04－05－2（期末）　得分 _____

适用专业 上课各专业　考试形式 闭　考试时间长度 150 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七
得分							

姓名 _____

学号 _____

4. 下列结论正确的是 [ ]

一. 填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 设 $y=\dfrac{1}{2x-1}$，则 $y^{(10)}$（1）＝_____。

2. 设 $\int_0^x\left[\int_1^{\sin t}\sqrt{1+u^4}\,du\right]dt$，则 $f''(0)=$_____。

3. 设 $f(x)=\int_x^{2x}\dfrac{1}{\sqrt{1+t^3}}dt\,(x>0)$，则当 $x=$_____时，$f(x)$ 取得最大值。

4. 设 $f(x)$ 满足 $f'(x)+\dfrac{1}{x}f(x)=-1$，则 $f(x)=$_____。

5. 已知 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，且 $f(x)=\dfrac{xF(x)}{1+x^2}$，则 $f(x)=$_____。

二. 选择题（每小题 4 分，共 16 分）

1. 设 $f(x)=\dfrac{x^3-x}{\sin \pi x}$，则 $f(x)$ [ ]

(A)有无穷多个第一类间断点　　(B)只有一个可去间断点

(C)有两个跳跃间断点　　(D)有三个可去间断点

2. 设当 $x\to x_0$ 时，$\alpha(x),\beta(x)$ 都是无穷小量（$\beta(x)\neq 0$），则当 $x\to x_0$ 时，下列

表达式不一定是无穷小量的是 [ ]

(A) $\dfrac{\alpha^2(x)}{\beta(x)}$　　(B) $\alpha^2(x)+\beta^2(x)\sin\dfrac{1}{x}$　　(C) $\ln(1+\alpha(x)\beta(x))$

(D) $|\alpha(x)|+|\beta(x)|$

3. 下列反常积分发散的是 [ ]

(A) $\int_{-1}^{1}\dfrac{1}{\sin x}dx$　　(B) $\int_{-1}^{1}\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$　　(C) $\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx$　　(D) $\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln^2 x}dx$

(A) 若$[a,b]\supseteq[c,d]$，则必有$\int_a^b f(x)dx\geq\int_c^d f(x)dx$

(B) 若$|f(x)|$在区间$[a,b]$上可积，则$f(x)$在区间$[a,b]$上可积

(C) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的连续函数, 则对任意常数 a 都有 $\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$

(D) 若 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 (a,b) 内必定有原函数.

三.（每小题 7 分，共 35 分）

1. 设 $y = y(x)$ 满足 $x^2 + y^2 - ye^{xy} = 2$, 求曲线 $y = y(x)$ 在点 $(0,2)$ 处的切线方程.

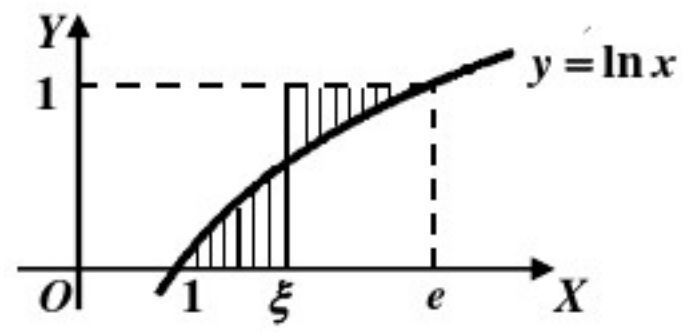
2. 计算积分 $\int_{-1}^{1}\left[\frac{\sin x}{x^6+1} + |\ln(2-x)|\right]dx$

3. 计算积分 $\int \frac{\sqrt{2-x^2}}{x^2}dx$

4. 计算反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^3}dx$

5. 设 $f(x) = \int_1^{x^2} e^{-t^2}dt$, 求 $\int_0^1 xf(x)dx$.

四.(7 分) 求微分方程初值问题 $\begin{cases} y'' + y = x + \sin x \\ y(0) = 1, y'(0) = -\frac{1}{2} \end{cases}$ 的解.



五. (8 分) 在区间 $[1,e]$ 上求一点 ξ, 使得图中所示阴影部分

绕 x 轴旋转所得旋转体的体积最小。

六. (7 分) 设 $0 < a < b$, 求证: $\ln\frac{b}{a} > \frac{2(b-a)}{a+b}$.

七.（7 分） 求极限 $\lim_{n\to\infty}(\sin\frac{1}{n+1} + \sin\frac{1}{n+2} + \sin\frac{1}{n+3} + \cdots + \sin\frac{1}{n+n})$

东 南 大 学 考 试 卷（A卷）

课程名称 工科数学分析　考试学期 04－05－3（期末）　得分 _____

适用专业 上课各专业　考试形式 闭　考试时间长度 150 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七
得分							

一．填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1．交换积分次序 $\int_0^1 dx\int_{x-1}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy=$_____.

2．幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^n\ln(n+1)}x^n$ 的收敛域是_____.

3．设 $f(z)=z^2\sin\frac{1}{z}$，则 $\mathrm{Re}\,s[f(z),0]=$_____。

4．设函数 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数，在区间 $[-\pi,\pi)$ 上 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi\le x\le 0\\ x & 0<x<\pi\end{cases}$，

则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 $x=\pi$ 处收敛于_____。

5．当 $\alpha=$_____，$\beta=$_____时，向量场 $\vec{A}=(2x+\alpha y,x+4y+2z,\beta y-z)$ 为有势场。

二．单项选择题（每小题 4 分，共 16 分）

1．在下列无穷级数中，收敛的级数是　[　　]

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}n^3e^{-n}$　(B) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(\frac{n}{n+1})^n$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}\ln(1+\frac{1}{n\sqrt[n]{n}})$　(D) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n-\sqrt{n}}{n+1}$

2．设 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$，则曲面积分 $\iint_{\Sigma}\frac{dS}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}+1}$ 值为[　　]

（A）4π　(B) $\frac{16}{5}\pi$　(C) $\frac{16}{3}\pi$　(D) $\frac{8}{3}\pi$

姓名 _____

学号 _____

3. 设力场 $\vec{F}=(3x-4y)\vec{i}+(4x+2y)\vec{j}$，将一质点在力场内沿 xoy 平面内的椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 正向运动一周，场力所做的功 W 为 [ ]

(A) 96π (B) 48π (C) 24π (D) 12π

4. 二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数 $f_x(x_0,y_0), f_y(x_0,y_0)$ 存在是函数 f 在该点可微的 [ ]

（A）充分而非必要条件 （B）必要而非充分条件

（C）充分必要条件 （D）既非充分也非必要条件

三. 计算下列各题(每小题 7 分, 共 35 分)

1. 计算积分 $\oint_{|z|=2}\frac{z}{(z-1)^2(z^2+1)}dz$。

2. 将函数 $f(x)=\frac{1}{x^2+x-2}$ 展开为 $x-2$ 的幂级数。

3. 将函数 $f(x)=\begin{cases}1, & 0\le x\le 1\\ 0, & 1<x\le 2\end{cases}$ 在 $[0,2]$ 上展为正弦级数。

4. 将函数 $f(z)=\frac{1}{z^2-1}$ 分别在圆环域（1）$0<|z-1|<2$, （2）$3<|z+2|<+\infty$ 内展成 Laurent 级数。

5. 判断级数 $\sum_{n=2}^{+\infty}\ln(1+\frac{x}{n\ln^2 n})$ $(0<x<3)$ 是否一致收敛？证明你的结论。

四.（8 分） 面积分 $I=\iint_{\Sigma} zxdy\wedge dz+zy^2dz\wedge dx+(yz^2+x^2)dx\wedge dy$, 其中 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}\,(0\le z\le 1)$ 的下侧.

五. (7 分) 计算积分 $\oint_L y^2dx+xydy+xzdz$，其中 L 是圆柱面 $x^2+y^2=2y$ 与平面 $y=z$ 的交线，从 z 轴的正向看，L 为顺时针方向。.

六.（8 分） 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}x^{2n+1}$ 的收敛域与和函数，并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)4^n}$ 的和.

七.（6 分） 设 $a_n>0\,(n=1,2,3\cdots)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}n(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1)=\lambda>0$，试证交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛。

东 南 大 学 考 试 卷

课程名称 高等数学(下)重修　考试日期 05-07　得分 ＿＿＿＿

适用专业 电类各专业　考试形式 闭卷　考试时间长度 150 分钟

姓名＿＿＿＿＿＿　学号＿＿＿＿＿＿

密　封　线

题号	一	二	三	四	五	六	七
得分							

一。填空题(本题共 5 小题，每小题 4 分，满分 2 0 分)

1. $\mathrm{Re}s\left[\dfrac{z\sin z}{(z-\pi)^2},\pi\right]=$_____。

2. 改变积分次序：

$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{x^2} f(x,y)\mathrm{d}y+\int_1^2 \mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y=$_____。

3. 函数 $u=\ln\left(x+\sqrt{y^2-z^2}\right)$ 在点 $A(1,-1,0)$ 处沿着从点 A 指向点 $B(3,1,1)$ 的方向的方向导数为_____。

4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^n n}(x-2)^n$ 的收敛域为_____。

5. 若函数 $f(x,y)$ 可微，且 $f(x,x^2)=1, f_x(x,x^2)=x$，则当 $x\neq 0$ 时，$f_y(x,x^2)=$

二．单项选择题(本题共 4 小题，每小题 4 分，满分 1 6 分)

1. 设 $\mathrm{e}^z-1-i=0$, 则 $z=$

[　　]

(A) $\ln 2+i\left(\frac{\pi}{4}+2k\pi\right)$ (B) $\ln\sqrt{2}+i\left(\frac{\pi}{4}+2k\pi\right)$ (C) $\ln 2+i\left(\frac{\pi}{3}+2k\pi\right)$ (D) $\ln 2$

2. 设级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$条件收敛，则必有

[ ]

(A)$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛 (B)$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$收敛 (C)$\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}$与$\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}$都收敛 (D)$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n+1})$收敛

3. 设C是从点$B(2,0)$经点$A(1,-1)$到点$O(0,0)$再到点B的有向闭折线，则曲线积分$I=\oint_C\left(x+xy^2\right)\mathrm{d}x+\left(y+x^2y-x\right)\mathrm{d}y$的值等于

[ ]

（A）2 （B）-1 （C）1 （D）-2

4. 若D是由上半圆周$y=\sqrt{1-x^2}$与x轴所围成的区域，f为连续函数，则二重积分$\iint_D\left(xf\left(x^2+y^2\right)+1\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$的值为 [ ]

（A）$\frac{\pi}{2}$ （B）π （C）$-\frac{\pi}{2}$ （D）$-\pi$

三．计算下列各题(本题共5小题，满分3 3分)

1．（本题满分6分） 将函数$f(z)=\frac{1}{z^2+1}$在圆环域$2<|z+i|<+\infty$内展成罗朗级数。

2. **（本题满分 7 分）**设函数$u=f\left(x^2+y^2,xy\right)$,其中$f$具有二阶连续偏导数,求

$\dfrac{\partial u}{\partial x},\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$。

3. **（本题满分 6 分）**求曲线 $C:\begin{cases}2x^2+3y^2+z^2=14\\ x^2+2y^2=z\end{cases}$ 在点 $(-1,1,3)$ 处的切线方程。

4. **（本题满分 6 分）**计算积分 $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{y}}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$。

5. **（本题满分 8 分）**计算积分 $\iiint\limits_{\Omega} z\mathrm{d}v$，其中 Ω 为曲面 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 与曲面 $z=x^2+y^2$ 所围成的区域。

四.（本题满分 7 分）将 $f(x)=\dfrac{2}{x^2-8x+15}$ 展成 $x-1$ 的幂级数，并指明收敛域。

五.（本题满分 8 分）计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma} x^2\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+\left(z^3+2\right)\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$，

其中 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}\ (0\le z\le 1)$，取下侧。

六.（本题满分 8 分）求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(2n+1)}x^{2n+1}$ 的收敛域与和函数。

七.（本题满分 8 分） 求原点到曲线 $\begin{cases} x^2+y^2=z \\ x+y+z=1 \end{cases}$ 的最长和最短距离.

东南大学成贤学院期末试卷

一、填空题（4分×5=20分）

1．一直线过点 $M(2,-1,-3)$ 且平行于向量 $\overrightarrow{a}=(-3,-2,1)$，则该直线的方程为_____.

2．曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=2 \\ z=x^2+y^2 \end{cases}$ 在 xoy 面上的投影曲线方程为_____.

3．幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n\cdot 3^n}$ 的收敛域为_____.

4．设 $f(x)=x^3\ (0\le x\le\pi)$，而 $S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx$，其中

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\,dx\ (n=0,1,2,\cdots),$$

则 $S(-\frac{\pi}{2})=$_____，$S(\pi)=$_____.

5．已知函数 $z=x^2y+3y^2$，则全微分 $dz=$_____.

二、单项选择题（4分×4=16分）

1．若 $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{a}\times\vec{c}$，则（　　）。

（A）$\vec{a}=\vec{0}$ 或 $\vec{b}-\vec{c}=\vec{0}$；（B）$\vec{b}=\vec{c}$；（C）$\vec{a}\ /\!/\ \vec{b}$ 且 $\vec{a}\ /\!/\ \vec{c}$；（D）$\vec{a}\ /\!/\ (\vec{b}-\vec{c})$.

2．函数 $f(x,y)=x^2y^3$ 在点 $(2,1)$ 处沿方向 $\vec{l}=\vec{i}+\vec{j}$ 的方向导数为（　　）。

（A）16；（B）$\frac{16}{\sqrt{2}}$；（C）28；（D）$\frac{28}{\sqrt{2}}$.

3．若函数 $f(x,y)$ 在点 $(x_0,\ y_0)$ 处不连续，则（　　）

（A） $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ 必不存在；（B） $f(x_0,y_0)$ 必不存在；

（C） $f(x,y)$ 在点 $(x_0,\ y_0)$ 必不可微；（D） $f_x(x_0,y_0)$、$f_y(x_0,y_0)$ 必不存在.

4．级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{\ln n}{n}$ （　　）

（A）发散；（B）条件收敛；

（C）绝对收敛；（D）不能判定其敛散性.

三、（8分×3=24分）

1．讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \ln(1+\frac{1}{n^k})(k>0)$ 的敛散性

（绝对收敛？条件收敛？发散？）

2．将 $f(x)=\frac{1}{(1-x)^2}$ 展开为 $(x+1)$ 的幂级数.

3．试将 $f(x)=x+1 \quad (0\le x\le \pi)$ 展开成以 2π 为周期的正弦级数.

四、（8分×3=24分）

1．一平面与原点的距离为6，且在各坐标轴的截距之比为 1：3：2，

求平面的方程.

2．设 $z=z(x,y)$ 由方程

$xe^{y}+ye^{z}+ze^{x}=100$ 所确定，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$．

3．设 $u=f(2x-y)+g(x,xy)$，其中 f 二阶可导，g 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$．

五、（**11分**）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^{n-1}$ 的和函数并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{5^n}$ 之和．

六、（ **5分** ） 设 $a_n>0$ ， $b_n>0$ ， 且

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}\leq\frac{b_{n+1}}{b_n}\ (n=1,2,\cdots),$$

证明：如果 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 也收敛.

七、附加题（5分）

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n-u_{n-1}|$ 收敛，且正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_nv_n^2$ 收敛.

（注：本资料素材和资料部分来自网络，仅供参考。请预览后才下载，期待你的好评与关注！）